

**Software de implementación de funcionalidades y aplicaciones de un modelo
matemático para el análisis y optimización de mezclas de concreto
estructurales**



Auxiliar de investigación

Juan Diego Pedroza Sierra



Universidad Cooperativa de Colombia
Facultad de Ingeniería
Pregrado de Ingeniería de Sistemas
Villavicencio, Colombia
2026

**Software de implementación de funcionalidades y aplicaciones de un modelo
matemático para el análisis y optimización de mezclas de concreto
estructurales**

Juan Diego Pedroza Sierra

Asesor(es)

Carlos Ignacio Torres Londoño

gyovany

Trabajo de grado presentado para optar al título de Ingeniero de Sistemas

Universidad Cooperativa de Colombia

Facultad de Ingeniería

Pregrado de Ingeniería de Sistemas

Villavicencio, Colombia

2026

Autoridades académicas Universidad Cooperativa de Colombia

Dra. Maritza Rondón Rangel
Rectora Nacional

Dr. César Augusto Pérez Londoño
Director de la Sede

Dr. Fabián Ignacio Ojeda
Subdirector Académico de la Sede

Dra. Adriana Carolina Urrea Ortiz
Subdirectora de Desarrollo Institucional y Financiero

Ing. María Lucrecia Ramírez Suárez
Decana (E) programa de Ingenierías

Ing. Pedro Alexander Gutiérrez Aguilera
Coordinador de Investigación de la Facultad de Ingenierías

Advertencia

La Universidad
Cooperativa de
Colombia, sede
Villavicencio, no se hace
responsable por los
conceptos emitidos por
los autores

Nota de aceptación

Firma del presidente del
jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Resumen

En el departamento del Meta (Colombia), las condiciones ambientales aceleran la degradación del concreto y elevan los costos de mantenimiento. Ante la ausencia de herramientas locales para apoyar la dosificación y selección de aditivos, este proyecto desarrolla DIAPCE: una aplicación multiplataforma en Flutter dirigida exclusivamente a los estudiantes del semillero de investigación y a los participantes en prácticas de laboratorio de materiales de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), sede Meta. DIAPCE no es una herramienta de uso industrial ni general; su propósito es formativo e institucional. A partir de un conjunto de datos regional y entradas como resistencia objetivo, temperatura, humedad y condiciones de exposición, el sistema sugiere una dosificación base y clasifica el uso de aditivos (P0: sin aditivo; P1-P3: impermeabilizante al 2, 3 y 4%; PP1-PP3: plastificante al 0,2, 0,4 y 0,6%), con proyecciones a 7, 14 y 28 días, en concordancia con ACI 211.1 y normas relacionadas. La solución funciona sin conexión mediante SQLite y prioriza la trazabilidad de los ensayos y ejercicios académicos (registro de insumos, resultados y versión del modelo), facilitando prácticas reproducibles y comparables en el aula y el laboratorio. DIAPCE busca fortalecer competencias en diseño de mezcla, análisis de resultados y cultura de registro en los estudiantes de la UCC, y potencialmente contribuir a un uso más eficiente de materiales en el contexto de sus prácticas formativas.

Palabras clave: concreto estructural, dosificación, aditivos (P0-PP3: impermeabilizante 0-4% y plastificante 0,2-0,6%), ACI 211.1, Flutter, SQLite, Meta (Colombia), 7/14/28 días, laboratorios, semilleros de investigación, docencia.

Abstract

In the Meta department (Colombia), environmental conditions accelerate concrete degradation and increase maintenance costs. Given the lack of local tools to support mix design and admixture selection, this project develops DIAPCE: a cross-platform Flutter application aimed exclusively at students in the research seedbed and participants in materials laboratory practices at the Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), Meta campus. DIAPCE is not an industrial or general-purpose tool; its purpose is purely educational and institutional. Based on a regional dataset and inputs such as target strength, temperature, humidity, and exposure conditions, the system suggests a base mix design and classifies the use of admixtures (P0: no admixture; P1-P3: waterproofing at 2, 3, and 4%; PP1-PP3: plasticizer at 0.2, 0.4, and 0.6%), with projections at 7, 14, and 28 days, in accordance with ACI 211.1 and related standards. The solution works offline using SQLite and prioritizes the traceability of academic tests and exercises (recording of inputs, results, and model version), facilitating reproducible and comparable practices in the classroom and laboratory. DIAPCE seeks to strengthen skills in mix design, results analysis, and data-recording culture among UCC students, potentially contributing to a more efficient use of materials within the context of their educational practices.

Keywords: structural concrete, mix design, admixtures (P0-PP3: waterproofing 0-4% and plasticizer 0.2-0.6%), ACI 211.1, Flutter, SQLite, Meta (Colombia), 7/14/28 days, laboratories, research seedbeds, teaching.

1. Definición del Proyecto

1.1. Descripción del problema

En el departamento del Meta (Colombia), las condiciones ambientales agresivas — altas temperaturas, humedad elevada y particularidades de los suelos— inciden de manera directa en el desempeño y la durabilidad del concreto empleado en obras civiles. A pesar de ello, existe una carencia de herramientas digitales locales que apoyen, de forma didáctica y con trazabilidad, la dosificación y la selección de aditivos según el contexto regional. Esta brecha se hace evidente en los laboratorios de materiales y en los semilleros de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), donde la replicabilidad de los ensayos y la sistematización de resultados son esenciales para la formación y la transferencia de conocimiento.

La ausencia de software especializado para apoyar el diseño y la verificación de mezclas adaptadas a condiciones locales puede derivar en decisiones inconsistentes, menor durabilidad y mayores costos de mantenimiento. De acuerdo con lineamientos nacionales, es prioritario impulsar la innovación tecnológica en el sector construcción para elevar la calidad y sostenibilidad de la infraestructura (Departamento Nacional de Planeación, 2018). A su vez, gremios y estudios académicos resaltan la necesidad de incorporar herramientas digitales que integren particularidades ambientales y estándares técnicos en el diseño de mezclas para optimizar recursos y asegurar la vida útil de las estructuras (CCI, 2020; González et al., 2019).

En este contexto, se identifica la necesidad de una solución **dirigida a los estudiantes del semillero de investigación y a quienes participan en las prácticas de laboratorio de materiales de la UCC**, que les permita: (I) registrar de manera estructurada las condiciones de diseño, (II) asistir la dosificación base y la selección de aditivos con proyecciones de resistencia a distintas edades, y (III) garantizar la trazabilidad de los ensayos y ejercicios académicos. Es importante precisar que **DIAPCE no está concebida como una herramienta de uso general ni para profesionales en ejercicio fuera del entorno universitario**; su alcance es intencionalmente formativo e institucional. DIAPCE responde a esta necesidad mediante una aplicación multiplataforma desarrollada en Flutter que opera sin conexión (SQLite), orientada exclusivamente a estudiantes del semillero y los laboratorios de la UCC para apoyar decisiones basadas en datos, estandarizar prácticas académicas y facilitar la comparación reproducible de resultados. La herramienta no

sustituye el criterio del docente ni el marco normativo, sino que lo complementa con evidencia sistematizada y accesible en el contexto regional del Meta.

Pregunta de investigación

¿Cómo por medio de la implementación de un software se pueden realizar cálculos de optimización de mezclas cementantes a partir de un modelo matemático que use propiedades físicas, mecánicas y térmicas de concreto estructural?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar un software que implemente un modelo matemático para el ajuste de proporciones de materiales cementantes en mezclas de concreto estructural.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Implementar una base de datos que permita el almacenamiento de características físicas, mecánicas y/o ambientales de mezclas de concreto estructural.
- Desarrollar un software que implemente un modelo matemático para las mezclas de concreto estructural con una arquitectura cliente servidor.
- Realizar pruebas y análisis de desempeño del programa referente a criterios de calidad.

1.3. Justificación

1.3.1. Por qué surge esta propuesta

La necesidad de DIAPCE no nace de una carencia tecnológica abstracta, sino de una realidad concreta y repetida en el laboratorio de materiales y en el semillero de investigación de la UCC, sede Meta: cada cohorte de estudiantes parte prácticamente desde cero. Los registros de ensayos anteriores no se encuentran en un formato consultable, las condiciones de cada experimento se documentan de forma dispersa y los resultados acumulados por el grupo no se traducen en un saber colectivo que oriente las decisiones de dosificación siguientes. Cuando el conocimiento generado en prácticas sucesivas no se sistematiza, la curva de aprendizaje se reinicia con cada nueva generación de estudiantes, y la ventaja de pertenecer a un semillero activo se diluye.

A esto se suma el contexto ambiental del Meta: las condiciones de temperatura y humedad del territorio no son las que suponen las tablas genéricas de dosificación derivadas de normas internacionales. Diseñar mezclas de concreto estructural en esta región exige contrastar esas referencias con evidencia experimental propia, producida y validada localmente. Sin una herramienta que centralice y haga consultable ese acervo, cada decisión de dosificación se apoya en criterios individuales difíciles de comparar y reproducir.

1.3.2. Qué busca el proyecto

DIAPCE busca convertir el conocimiento experimental acumulado por el semillero en un recurso colectivo, trazable y reproducible. No se trata de reemplazar el juicio del docente ni de automatizar el diseño de mezclas; se trata de ofrecer a los estudiantes una plataforma donde los datos de sus propios ensayos —resistencias medidas, condiciones ambientales registradas, aditivos empleados— se conviertan en la base real de las recomendaciones de dosificación.

En términos concretos, el proyecto busca: Centralizar los registros de diseño y los resultados de laboratorio en un repositorio estructurado y persistente; proporcionar asistencia en la selección de proporciones y aditivos a partir de los datos experimentales del semillero, con proyecciones de resistencia a distintas edades; y establecer una práctica de registro sistemático que permita comparar resultados entre sesiones, cohortes y condiciones

ambientales distintas. Todo ello dentro de un entorno de uso exclusivamente formativo, sin pretensión de reemplazar herramientas de uso profesional o industrial.

1.3.3. Beneficios esperados

Para el estudiante, DIAPCE representa un punto de contacto directo entre la teoría del diseño de mezclas y la evidencia que él mismo produce en el laboratorio. La herramienta hace visible el impacto de las variables ambientales y de la selección de aditivos sobre la resistencia del concreto, reforzando competencias que van más allá de la memorización de fórmulas: análisis crítico de resultados, formulación y contraste de hipótesis, y cultura de registro.

Para el semillero como grupo, el beneficio principal es la trazabilidad: la posibilidad de recuperar, comparar y discutir resultados de ensayos anteriores como si formaran parte de una misma conversación científica continua. Esto fortalece la identidad investigativa del grupo y eleva la calidad de las discusiones académicas entre cohortes.

Para los docentes, DIAPCE ofrece un instrumento de evaluación objetiva: los registros quedan almacenados con sus parámetros de entrada, lo que permite contrastar el proceso de decisión de cada estudiante con los resultados obtenidos y con el comportamiento del conjunto de datos regional.

1.3.4. Componente comunitario y aporte a la comunidad académica

El valor de DIAPCE trasciende el uso individual. Al operar sobre un repositorio compartido de datos experimentales generados por los propios estudiantes de la UCC en el contexto del Meta, la herramienta construye —práctica a práctica— un patrimonio de conocimiento regional. Cada ensayo registrado enriquece la base desde la que se producen las recomendaciones futuras, lo que significa que el esfuerzo de investigación de una cohorte beneficia directamente a las siguientes.

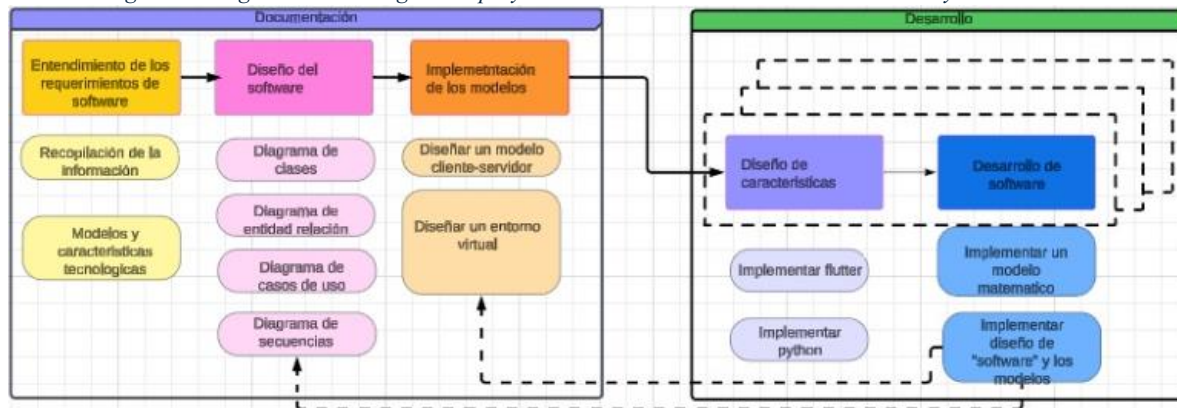
Este modelo de acumulación progresiva del conocimiento es especialmente relevante en una región donde las condiciones ambientales particulares hacen insuficientes las referencias externas y donde la producción de datos locales tiene un valor formativo e institucional difícil de sustituir. DIAPCE propone que el semillero de investigación de la UCC deje de ser un espacio donde el conocimiento se genera y se pierde por ciclos, y se

convierta en un espacio donde ese conocimiento se acumula, se discute y se refina de manera continua.

1.4 Metodología

Como metodología de trabajo optamos por usar FDD (Feature-Driven Development) debido a su enfoque ágil y centrado en el cliente. FDD facilita la división del trabajo en pequeñas funciones, permitiendo una detección temprana de errores y una rápida adaptación a los cambios (Lucidchart, 2024). El tipo de investigación es mixto, con un enfoque en el desarrollo de software.

Figura 1: Diagrama metodológico del proyecto con la estructura de la documentación y desarrollo.



Nota : FDD (Feature-Driven Development).

1.4.1. Planteamiento de la Solución: DIAPCE

DIAPCE es una aplicación desarrollada en Flutter, diseñada como una herramienta de apoyo para el diseño de mezclas de concreto, fundamentada en datos experimentales locales.

1.4.2. Propósito y Flujo Principal

El objetivo de DIAPCE es asistir a ingenieros y técnicos en la selección de mezclas de concreto, basando las recomendaciones en datos reales en lugar de estimaciones. La aplicación permite a los usuarios crear y gestionar proyectos, donde pueden definir condiciones controladas (temperatura, humedad, relación agua/cemento, aditivos) y obtener predicciones de resistencia a los 7, 14 y 28 días. Estas predicciones se calculan a partir de

una base de datos local, poblada a través de la importación de un archivo CSV con resultados de ensayos experimentales.

El flujo de usuario es el siguiente:

- El usuario inicia la aplicación e ingresa a su perfil.
- Crea un nuevo proyecto, especificando nombre, fecha, tipo de obra y una imagen opcional.
- Define las propiedades técnicas deseadas mediante un sistema de selección en cascada: resistencia objetivo, temperatura, humedad, relación a/c y aditivo.
- La aplicación consulta la base de datos experimental, calcula los promedios de resistencia para las condiciones seleccionadas y presenta una predicción gráfica y numérica.
- El proyecto, junto con sus condiciones y predicciones, se guarda en la base de datos local SQLite, asociado al perfil del usuario.

1.4.3. Arquitectura y Tecnologías

La aplicación DIAPCE se desarrolla bajo una arquitectura cliente-servidor, diseñada para ser escalable, segura y de fácil mantenimiento.

- **Frontend (Cliente):** Desarrollado en Flutter con el lenguaje Dart. Esta elección permite crear una experiencia de usuario nativa y fluida en múltiples plataformas. Para la persistencia de datos locales (proyectos de usuario), se utiliza una base de datos SQLite a través del paquete sqflite.
- **Backend (Servidor):** Implementado en Python, utilizando un framework como Flask o Django. El backend expone una API RESTful que procesa la lógica de negocio, incluyendo los cálculos del modelo matemático y la gestión de la base de datos principal.
- **Base de Datos (Servidor):** Se utilizará PostgreSQL, donde residirán los datos experimentales consolidados y la información centralizada del sistema.

- **Comunicación:** La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza mediante peticiones HTTP a la API RESTful, utilizando JSON como formato de intercambio de datos.

1.4.4. Variables de investigación

- **Variable Independiente:** El modelo matemático y los parámetros de entrada.
- **Variable Dependiente:** Los resultados generados por el software (proporciones de mezcla) y las métricas de calidad.
- **Variables Intervinientes:** Errores en los datos de entrada, problemas de compatibilidad entre tecnologías.
- **Variables Controladas:** Formatos de entrada de datos, entorno de pruebas y criterios de desempeño definidos.

1.4.5. Actividades

El proyecto se divide en las siguientes fases:

1.4.5.1. Estudio de Caso: Implementación de la Base de Datos Experimental

Para cumplir con el primer objetivo específico, se realizó un proceso detallado de diseño e implementación de la base de datos en PostgreSQL. Este proceso partió de un conjunto de datos brutos provenientes de ensayos de resistencia, los cuales presentaban desafíos significativos.

1.4.5.2. Análisis del Problema y Normalización de Datos

Los datos originales presentaban problemas de ambigüedad y redundancia, como el uso de un mismo código para productos diferentes y la repetición de nombres comerciales en miles de filas. Para solucionar esto, se aplicó un enfoque de normalización progresiva:

1. **Primera Etapa (3 Tablas):** Se separaron los tipos de aditivos y sus códigos en tablas de catálogo para resolver la ambigüedad principal.
2. **Refinamiento (4 Tablas):** Se identificó que los nombres comerciales de los productos aún generaban redundancia. Para alcanzar una mayor normalización, se creó una tabla dedicada (Productos), resultando en un diseño final de cuatro tablas que garantiza la integridad y escalabilidad de los datos.

Antes de la importación, los datos fueron limpiados y estandarizados en formato CSV, asignando códigos únicos y mapeando valores para su correcta inserción.

1.4.5.3. Diseño del Esquema Final y Diagrama ER

El esquema final, altamente normalizado, se compone de cuatro tablas interrelacionadas. El siguiente diagrama ilustra la estructura.

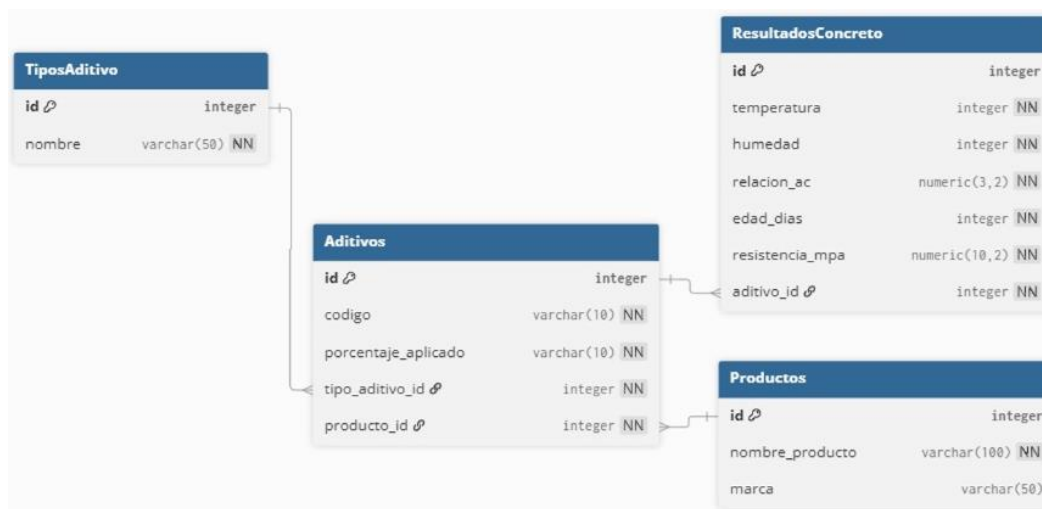


Figura 2. Diagrama Entidad-Relación de la estructura final de 4 tablas.

El código en DBML (Database Markup Language) utilizado para generar este diagrama se muestra a continuación, detallando las columnas, tipos de datos y relaciones.

```

Table TiposAditivo {
  id integer [primary key, increment]
  nombre varchar(50) [unique, not null]
}

```

```

Table Productos {
  id integer [primary key, increment]

```

```

nombre_producto varchar(100) [unique, not null]
marca varchar(50)
}

Table Aditivos {
  id integer [primary key, increment]
  codigo varchar(10) [unique, not null]
  porcentaje_aplicado varchar(10) [not null]
  tipo_aditivo_id integer [not null, ref: > TiposAditivo.id]
  producto_id integer [not null, ref: > Productos.id]
}

```

```

Table ResultadosConcreto {
  id integer [primary key, increment]
  temperatura integer [not null]
  humedad integer [not null]
  relacion_ac numeric(3,2) [not null]
  edad_dias integer [not null]
  resistencia_mpa numeric(10,2) [not null]
  aditivo_id integer [not null, ref: > Aditivos.id]
}

```

Listing 1: Código en DBML para la herramienta dbdiagram.io.

1.4.5.4. Implementación en PostgreSQL y Consultas de Análisis

El esquema se implementó en PostgreSQL utilizando sentencias DDL (Data Definition Language) para crear la estructura de tablas.

```

-- Crear tablas de catálogo

CREATE TABLE TiposAditivo ( id SERIAL PRIMARY KEY, nombre
VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL ); CREATE TABLE Productos ( id SERIAL
PRIMARY KEY, nombre_producto VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, marca
VARCHAR(50)

);

-- Crear tabla de enlace de aditivos

CREATE TABLE Aditivos ( id SERIAL PRIMARY KEY, codigo VARCHAR(10)
UNIQUE NOT NULL, porcentaje_aplicado VARCHAR(10) NOT NULL, tipo_aditivo_id

```

```
INT NOT NULL REFERENCES TiposAditivo(id), producto_id INT NOT NULL
REFERENCES Productos(id) );
```

```
-- Crear tabla principal de resultados
```

```
CREATE TABLE ResultadosConcreto ( id SERIAL PRIMARY KEY, temperatura INT
NOT NULL, humedad INT NOT NULL, relacion_ac DECIMAL(3, 2) NOT NULL,
edad_dias INT NOT NULL, resistencia_mpa DECIMAL(10, 2) NOT NULL, aditivo_id
INT NOT NULL REFERENCES Aditivos(id)

);
```

Listing 2: Script de creaci' on de las 4 tablas en PostgreSQL.

Una vez creadas las tablas, se poblaron con los datos maestros y, posteriormente, con los datos de los ensayos. Esta estructura normalizada permite realizar consultas de análisis complejas y eficientes. Por ejemplo, la siguiente consulta calcula la resistencia promedio para cada grupo experimental, redondeando el resultado a dos decimales.

```
SELECT
    p.nombre_producto,
    a.codigo AS codigo_aditivo,
    r.edad_dias,
    -- Se redondea el promedio a 2 decimales
    ROUND(AVG(r.resistencia_mpa), 2) AS promedio_resistencia,
    COUNT(r.id) AS numero_de_muestras
FROM
    ResultadosConcreto AS r
JOIN
    Aditivos AS a ON r.aditivo_id = a.id
JOIN
    Productos AS p ON a.producto_id = p.id
GROUP BY
    p.nombre_producto, a.codigo, r.edad_dias
ORDER BY
    a.codigo, r.edad_dias;
```

Listing 3: Calculo de la resistencia promedio por grupo experimental.

Este diseño robusto de la base de datos es la piedra angular del proyecto, asegurando la calidad de los datos que alimentan el modelo matemático y las predicciones de la aplicación DIAPCE.

1.4.5.5. Base de Datos Local del Cliente (SQLite)

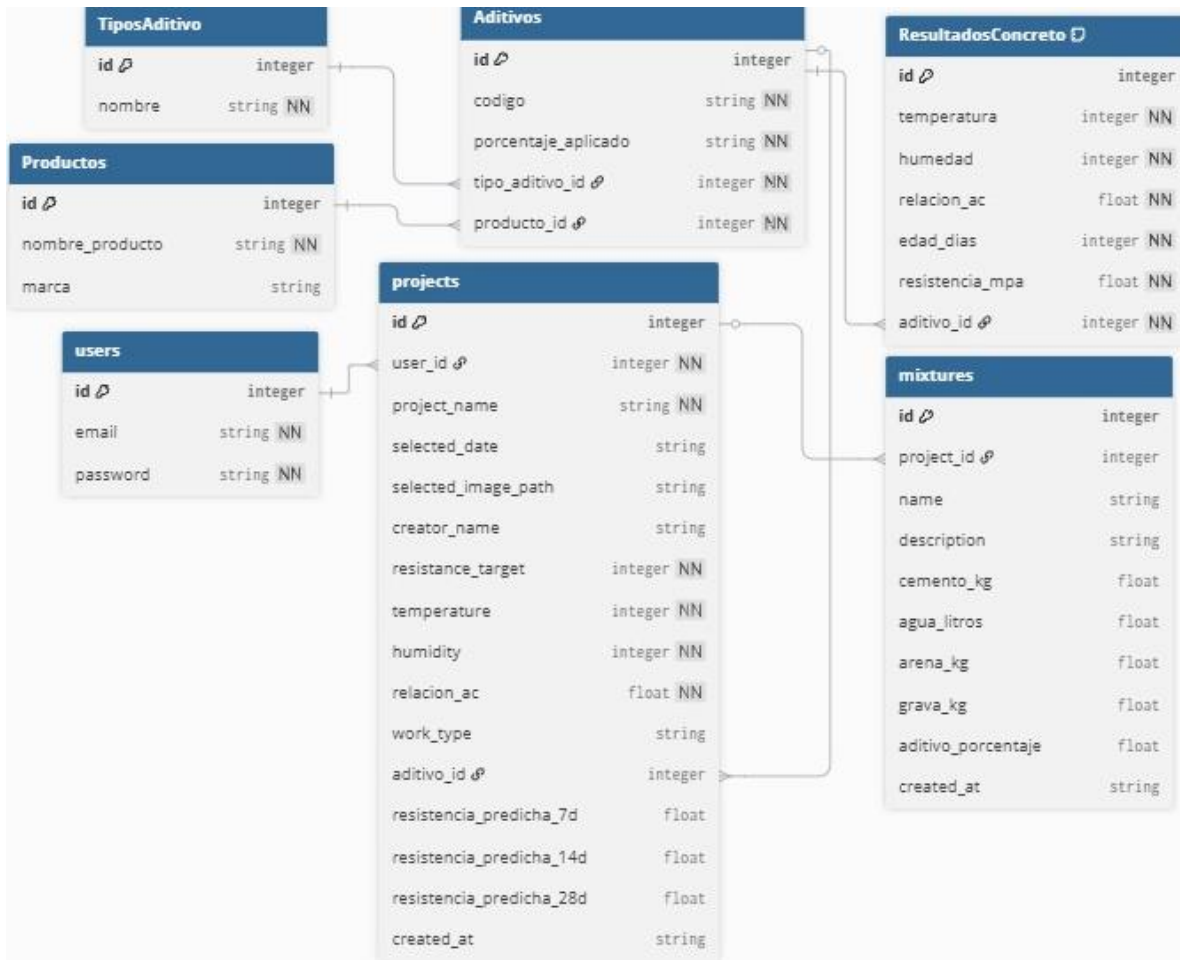
Continuando con la implementación, y para dar soporte a la funcionalidad de la aplicación en el dispositivo del usuario, se diseñó una segunda base de datos. A diferencia de la base de datos del servidor, que actúa como el repositorio central y definitivo de los datos experimentales, esta base de datos local, implementada en SQLite, tiene como propósito gestionar el estado de la aplicación, almacenar datos específicos del usuario y agilizar las consultas para las predicciones.

1.4.5.6. Esquema y Relaciones.

El motor SQLite es gestionado en Flutter a través del paquete sqflite. El esquema se diseñó para incluir no solo las tablas de catálogo y los resultados experimentales (cargados localmente desde un archivo CSV para acceso rápido), sino también las tablas que manejan la lógica de la aplicación, como users, projects y mixtures.

Las relaciones entre estas tablas, como la que vincula un proyecto a un usuario, se establecen mediante claves foráneas con políticas de borrado en cascada para mantener la integridad de los datos del usuario.

Figura 3: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos local completa, incluyendo las tablas de la aplicación y los datos experimentales.



El siguiente código DBML detalla la estructura completa de la base de datos local, mostrando todas las entidades y sus interconexiones.

Código 4: Esquema completo de la base de datos local en DBML.

```

Table users {
  id integer [pk, increment]
  email string [unique, not null]
  password string [not null]
}

Table projects {
  id integer [pk, increment]
  user_id integer [not null, ref: > users.id]
  project_name string [not null]
  selected_date string
  selected_image_path string
  creator_name string
  resistance_target integer [not null]

```

```

temperature integer [not null]
humidity integer [not null]
relacion_ac float [not null]
work_type string
aditivo_id integer [ref: > Aditivos.id]
resistencia_predicha_7d float
resistencia_predicha_14d float
resistencia_predicha_28d float
created_at string
}

```

```

Table TiposAditivo {
  id integer [pk, increment]
  nombre string [unique, not null]
}

```

```

Table Productos {
  id integer [pk, increment]
  nombre_producto string [unique, not null]
  marca string
}

```

```

Table Aditivos {
  id integer [pk, increment]
  codigo string [unique, not null]
  porcentaje_aplicado string [not null]
  tipo_aditivo_id integer [not null, ref: > TiposAditivo.id]
  producto_id integer [not null, ref: > Productos.id]
}

```

```

Table ResultadosConcreto {
  id integer [pk, increment]
  temperatura integer [not null]
  humedad integer [not null]
  relacion_ac float [not null]
  edad_dias integer [not null]
  resistencia_mpa float [not null]
  aditivo_id integer [not null, ref: > Aditivos.id]
}

```

```

indexes {
  (temperatura, humedad, relacion_ac, aditivo_id, edad_dias) [name:
'idx_busqueda_resistencia']
}

```

```
}
```

```
Table mixtures {
  id integer [pk, increment]
  project_id integer [ref: > projects.id]
  name string
  description string
  cemento_kg float
  agua_litros float
  arena_kg float
  grava_kg float
  aditivo_porcentaje float
  created_at string
}
```

1.4.5.7. Flujo de Datos y Consultas para Predicciones.

Al inicializar, la aplicación carga los datos desde un archivo CSV a la tabla “ResultadosConcreto”. Esta copia local permite que DIAPCE calcule las predicciones de resistencia de manera instantánea, sin depender de una conexión constante al servidor. Se creó un índice compuesto en la tabla “ResultadosConcreto” para optimizar la velocidad de estas consultas, que son el núcleo de la funcionalidad de la aplicación.

Figura 4: Flujo de datos para el calculo de predicciones en la base de datos local.

Data Output Messages Notifications									
Showing rows: 1 to 273 Page No									
	nombre_producto character varying (100)	codigo_aditivo character varying (10)	edad_dias integer	temperatura integer	humedad integer	relacion_ac numeric (3,2)	promedio_resistencia numeric	numero_de_muestras bigint	
1	Control / Sin Aditivo	P0	7	10	50	0.40	27.46	12	
2	Control / Sin Aditivo	P0	7	10	50	0.50	24.81	12	
3	Control / Sin Aditivo	P0	7	10	70	0.40	27.93	12	
4	Control / Sin Aditivo	P0	7	10	70	0.45	27.11	12	
5	Control / Sin Aditivo	P0	7	25	20	0.45	28.32	12	
6	Control / Sin Aditivo	P0	7	25	20	0.50	26.25	12	
7	Control / Sin Aditivo	P0	7	25	50	0.40	30.86	12	
8	Control / Sin Aditivo	P0	7	25	50	0.50	28.09	12	
9	Control / Sin Aditivo	P0	7	25	70	0.40	31.42	12	
10	Control / Sin Aditivo	P0	7	25	70	0.45	29.99	12	
11	Control / Sin Aditivo	P0	7	32	20	0.50	25.46	12	
12	Control / Sin Aditivo	P0	7	32	50	0.45	27.36	12	
13	Control / Sin Aditivo	P0	7	32	50	0.50	25.84	12	
14	Control / Sin Aditivo	P0	14	10	50	0.40	35.93	12	
15	Control / Sin Aditivo	P0	14	10	50	0.50	32.80	12	
16	Control / Sin Aditivo	P0	14	10	70	0.40	35.94	12	
17	Control / Sin Aditivo	P0	14	10	70	0.45	35.46	12	
18	Control / Sin Aditivo	P0	14	25	20	0.45	36.81	12	

La consulta fundamental que la aplicación ejecuta para obtener los promedios de resistencia a los 7, 14 y 28 días se basa en los parámetros seleccionados por el usuario y se muestra a continuación.

Listing 5: Consulta clave para calcular promedios de resistencia.

```
-----
SELECT
  edad_dias,
  ROUND(AVG(resistencia_mpa), 2) AS resistencia_promedio,
  COUNT(*) AS num_muestras
FROM
  resultados_concreto
WHERE
  temperatura = ? AND humedad = ? AND relacion_ac = ? AND aditivo_id = ?
GROUP BY
  edad_dias
ORDER BY
  edad_dias ASC;
-----
```

Ya teniendo la información y los datos claros se muestran las interfaces.

1.4.6. Vistas de la aplicación

1.4.6. 1. Inicio de sesión (lib/view/main_login.dart)

Función:

- Autenticación local de usuarios (email + contraseña).
- Validación básica de campos y alternancia de visibilidad de contraseña.
- Navegación al panel principal (Hall) tras login exitoso.

Figura 5: Pantalla de inicio de sesión de la aplicación.



1.4.6.2. Crear cuenta (lib/view/create_count.dart)

Función:

- Registro de nuevos usuarios con confirmación de contraseña.
- Validaciones de formato y coincidencia.
- Acceso a login tras registro.

Figura 6: Pantalla de registro de nuevos usuarios.

5:46

← Crear Cuenta

Correo Electrónico

juan@gmail.com

Contraseña

123456

Confirmar Contraseña

.....

Crear Cuenta

¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión

1.4.6.3. Panel de proyectos (Hall) (lib/view/hall.dart)

Función:

- Listado en cuadrícula de los proyectos del usuario.
- Acciones rápidas: crear nuevo proyecto, abrir detalle, eliminar con confirmación.
- Carga reactiva desde el servicio de proyectos.

Figura 7: Panel principal (Hall) que muestra los proyectos del usuario (vacío).

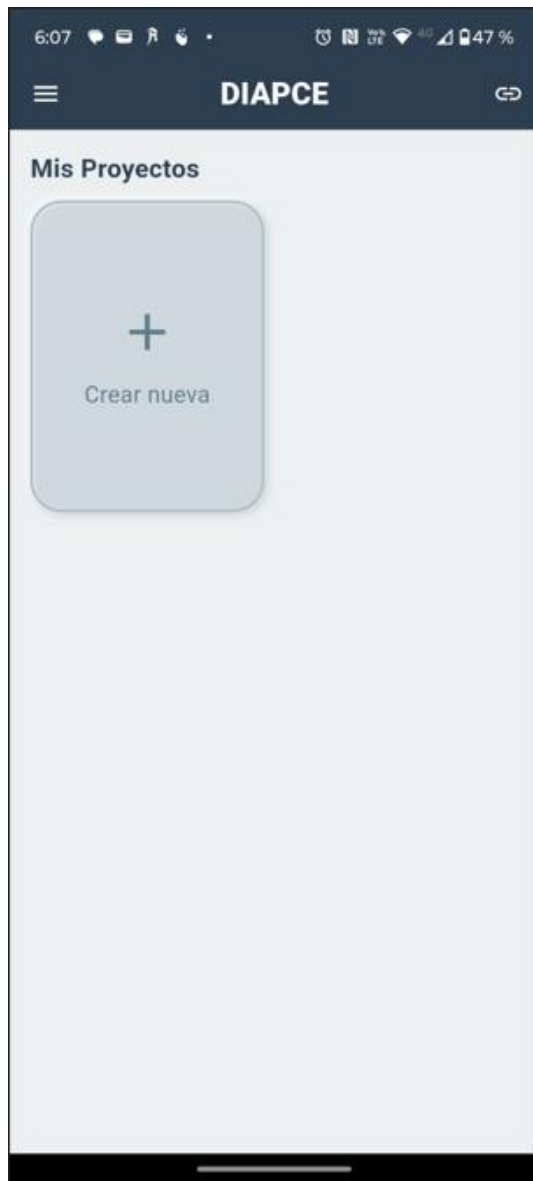


Figura 8: Panel principal (Hall) que muestra los proyectos del usuario (lleno).



1.4.6.3. Crear proyecto (lib/view/create_project_screen.dart)

Función:

- Flujo de decisión en cascada basado en datos: Temperatura → Humedad → Relación a/c → Aditivo (con códigos P0–PP3).

- Campo de resistencia objetivo con decimales, validado en rango [24.00, 57.00] MPa.
- Cálculo de predicciones (7/14/28 días) a partir del dataset experimental antes de continuar.

Figura 9: Pantalla de creación de un nuevo proyecto con el flujo en cascada.

6:08

← Crear Nuevo Proyecto

Datos Generales

Nombre del proyecto
proyecto_1

7/11/2025

Nombre del creador
juan

Imagen

Propiedades Técnicas

Resistencia objetivo (MPa) - Rango: 24-57
25

Temperatura (°C)
Ambiente (25°C)

Humedad relativa (%)
20%

Relación agua/cemento
0.45

Aditivo (opcional)
P3

Tipo de obra
Tuneles

Figura 10: Pantalla de creación de un nuevo proyecto con el flujo en cascada segunda parte.



6:08 47 %

← Crear Nuevo Proyecto

7/11/2025

Nombre del creador

Juan

Imagen

Propiedades Técnicas

Resistencia objetivo (MPa) - Rango: 24-57

25

Temperatura (°C)

Ambiente (25°C)

Humedad relativa (%)

20%

Relación agua/cemento

0.45

Aditivo (opcional)

P3

Tipo de obra

Tuneles

Volver Siguiente

1.4.6.4. Detalle de proyecto (lib/view/ViewExistingProjectScreen.dart)

Función:

- Visualización integral del proyecto: parámetros seleccionados, predicciones 7/14/28 días.

- Gráficos: composición de mezcla (pastel) y evolución de resistencia (línea).
- Generación automática de mezcla si falta, y opción de guardar/actualizar.

Figura 11: Detalle de un proyecto existente con gráficas de predicción.



Figura 12: Detalle de un proyecto existente con gráficos de predicción prt 2.



Figura 13: Detalle de un proyecto existente con gráficos de predicción prt 3.



1.4.6.5. Vista de propiedades (legado, opcional) (lib/view/view_properties.dart)

Función:

- Pantalla histórica de propiedades; actualmente desactivada/comentada.

- Útil como referencia de diseño o comparación con la vista activa de detalle.

Figura 14: Vista de propiedades (legado).



2. Marco Teórico

Este marco presenta los fundamentos conceptuales y normativos que sustentan el desarrollo de DIAPCE. Se organiza en siete ejes: el diseño de mezclas de concreto y la ley de Abrams como base empírica, la influencia de las condiciones ambientales sobre el desempeño del concreto, los aditivos químicos y su clasificación, el desarrollo de resistencia a compresión a lo largo del tiempo, el modelado empírico adoptado por el sistema, los fundamentos tecnológicos de la solución y, finalmente, los trabajos relacionados que contextualizan la propuesta.

2.1. Diseño de mezclas de concreto estructural — Ley de Abrams y método ACI

El diseño de mezclas de concreto es el proceso mediante el cual se determinan las proporciones de los materiales constituyentes —cimento, agua, agregados finos y gruesos, y eventualmente aditivos— con el fin de obtener un material que cumpla con los requisitos de resistencia, trabajabilidad y durabilidad especificados (ACI 211.1, 2016). El fundamento histórico de este proceso es la ley de Abrams, que establece una relación inversa entre la resistencia a compresión f'_c y la relación agua-cemento (a/c). En forma log-lineal puede expresarse como:

$$f'_c = K \cdot \left(\frac{w}{c}\right)^{-n} \quad \text{oequivalentemente} \quad \log f'_c = \log K - n \cdot \log\left(\frac{w}{c}\right),$$

donde K y n son parámetros dependientes del tipo de cemento, los materiales y las condiciones de curado (Jiménez y Alvarado, 2020). A menor relación a/c, menor es la porosidad de la pasta cementante y mayor la resistencia resultante; sin embargo, la trabajabilidad de la mezcla disminuye, lo que puede comprometer la colocación y el acabado.

El método más difundido para traducir esta relación en proporciones prácticas es el del American Concrete Institute, ACI 211.1 (ACI 211.1, 2016), que define un procedimiento sistemático a partir de la resistencia de diseño (f'_c), el tamaño máximo del agregado grueso, el asentamiento requerido y la relación a/c. En Colombia, el diseño de mezclas estructurales también se rige por la NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente), cuyo título C establece los requisitos mínimos de

resistencia y durabilidad y remite a los métodos del ACI. La verificación experimental de la resistencia se realiza conforme a la NTC 673 y a la ASTM C39 (ASTM C39, 2021), mediante ensayos de compresión sobre cilindros fabricados y curados según ASTM C192 (ASTM C192, 2021).

En DIAPCE, la relación a/c opera como un nodo clave del flujo de decisión: el sistema restringe las opciones disponibles a los valores presentes en el conjunto experimental, reduciendo la incertidumbre del usuario al mostrar únicamente combinaciones observadas en laboratorio (Jiménez y Alvarado, 2020).

2.2. Condiciones ambientales y su efecto sobre el concreto

El comportamiento del concreto durante su fraguado y endurecimiento está determinado en gran medida por las condiciones ambientales en las que se produce la reacción de hidratación del cemento. Las dos variables de mayor incidencia son la temperatura y la humedad relativa del entorno, razón por la cual DIAPCE las incorpora como los dos primeros filtros del flujo de decisión: temperatura → humedad → relación a/c → aditivo.

2.3. Temperatura

La hidratación del cemento es una reacción exotérmica cuya velocidad aumenta con la temperatura. En climas cálidos —como los que predominan en el departamento del Meta, donde las temperaturas medias oscilan entre 25 y 35 °C— la hidratación se acelera, lo que puede resultar en una ganancia rápida de resistencia temprana, pero en una resistencia final menor si no se controlan adecuadamente las condiciones de curado. Temperaturas superiores a 30 °C incrementan la tasa de evaporación del agua de mezcla, reducen el tiempo de trabajabilidad y pueden inducir fisuración plástica en las primeras horas. Por el contrario, en condiciones frías (por debajo de 10 °C), la hidratación se retarda significativamente, comprometiendo el desarrollo de resistencia a edades tempranas.

2.4. Humedad relativa

La humedad relativa del ambiente afecta directamente la velocidad de evaporación del agua superficial del concreto. Una humedad relativa baja, combinada con viento o

temperatura elevada, puede provocar una pérdida acelerada de agua antes de que el concreto alcance suficiente rigidez, generando fisuración por retracción plástica. El curado adecuado —mediante láminas de polietileno, compuestos de curado o aspersión de agua— busca contrarrestar esta pérdida y garantizar que la hidratación del cemento se complete en condiciones favorables (ASTM C192, 2021).

En el contexto del Meta, la combinación de temperatura elevada y humedad relativa alta en época lluviosa, o temperatura elevada con humedad baja en épocas secas, crea condiciones que se desvían de los supuestos implícitos en las tablas genéricas de diseño. Esto hace necesario fundamentar las decisiones de dosificación en datos experimentales producidos localmente, tal como propone DIAPCE.

2.5. Aditivos químicos para concreto

Los aditivos químicos son materiales distintos del agua, los agregados y el cemento que se incorporan a la mezcla en pequeñas proporciones —generalmente como porcentaje de la masa de cemento— con el propósito de modificar alguna de sus propiedades en estado fresco o endurecido (ASTM C494, 2022). Su uso está regulado por la norma ASTM C494/C494M (ASTM C494, 2022) y por su equivalente colombiano NTC 1299. La selección guiada de aditivos en DIAPCE muestra únicamente los códigos válidos para la combinación temperatura–humedad–a/c seleccionada, garantizando coherencia con los datos observados

2.6. Impermeabilizantes

Los aditivos impermeabilizantes actúan reduciendo la permeabilidad del concreto endurecido, ya sea mediante la obturación de los poros capilares de la pasta cementante o mediante la formación de productos de reacción que cierran los canales de penetración de agua (ASTM C494, 2022). Su uso es especialmente relevante en estructuras expuestas a ambientes húmedos o suelos agresivos, condiciones frecuentes en el Meta dado su régimen de lluvias. En DIAPCE, los impermeabilizantes se representan mediante los códigos P1, P2 y P3, correspondientes a dosificaciones del 2, 3 y 4 % sobre la masa de cemento del producto Euco Vandex AM 10I (marca Euco). El código P0 representa la mezcla de control, sin aditivo.

2.7. Plastificantes

Los aditivos plastificantes —también denominados reductores de agua— permiten mejorar la trabajabilidad de la mezcla sin incrementar la relación a/c, o bien mantener la trabajabilidad reduciendo el contenido de agua (ASTM C494, 2022). Son especialmente

útiles en condiciones de temperatura elevada, donde la trabajabilidad se pierde rápidamente. En DIAPCE, los plastificantes se representan mediante los códigos PP1, PP2 y PP3, correspondientes a dosificaciones del 0,2, 0,4 y 0,6 % sobre la masa de cemento del producto Sika® Plastiment® AP (marca Sika) (García y Torres, 2021). La siguiente tabla resume la clasificación de aditivos adoptada en DIAPCE:

Tabla 1: Clasificación de aditivos en DIAPCE (fuente: datos experimentales del semillero UCC)

Código	Tipo	Producto	Dosificación
P0	Control (sin aditivo)	N/A	0 %
P1	Impermeabilizante	Euco Vandex AM 10I	2 %
P2	Impermeabilizante	Euco Vandex AM 10I	3 %
P3	Impermeabilizante	Euco Vandex AM 10I	4 %
PP1	Plastificante	Sika® Plastiment® AP	0,2 %
PP2	Plastificante	Sika® Plastiment® AP	0,4 %
PP3	Plastificante	Sika® Plastiment® AP	0,6 %

2.8. Desarrollo de resistencia a compresión

La resistencia a compresión del concreto no se alcanza de forma instantánea: es el resultado de un proceso continuo de hidratación del cemento que se extiende durante semanas o incluso meses (ASTM C39, 2021). Por convención, la resistencia de diseño se $\int_c^1$ especifica y verifica a los 28 días, edad a la que el concreto ha alcanzado aproximadamente el 100 % de su resistencia de referencia bajo condiciones normales de curado (ACI 211.1, 2016). Las edades intermedias de 7 días y 14 días tienen valor diagnóstico: permiten anticipar si la mezcla sigue la curva esperada y tomar decisiones de curado o protección oportunas (ASTM C192, 2021).

La curva típica de desarrollo muestra un crecimiento rápido en los primeros días que se desacelera progresivamente: a los 7 días se alcanza aproximadamente el 65 % de la resistencia de diseño; a los 14 días, alrededor del 85 %; y a los 28 días, el 100 % de referencia. Estas proporciones varían según el tipo de cemento, la relación a/c, la temperatura de curado y la presencia de aditivos (Jiménez y Alvarado, 2020). DIAPCE estima las resistencias a los 7, 14 y 28 días como promedios empíricos del subconjunto de registros filtrado por condiciones ambientales, relación a/c y aditivo:

$$\hat{f}_t = \text{avg}\{f_{t,i} : (T_i, H_i, a/c_i, \text{aditivo}_i) \in \text{selección}\}, \quad t \in \{7, 14, 28\}.$$

Este enfoque data-driven privilegia la reproducibilidad y la coherencia con el comportamiento observado en el laboratorio regional.

2.9. Modelado empírico y enfoques de aprendizaje

La literatura reciente explora desde regresiones multivariadas hasta redes neuronales para predecir f_c incorporando variables como a/c , tipo de cemento, granulometría, aditivos y condiciones de curado (Torres y Jiménez, 2023). DIAPCE adopta en esta versión un modelo empírico de agregación (promedios condicionados) por su:

- Transparencia: resultados explicables y trazables a registros concretos del dataset (Jiménez y Alvarado, 2020).
- Robustez ante datos ruidosos cuando se realiza una estratificación adecuada por condiciones ambientales.
- Compatibilidad con las decisiones en cascada temperatura $\rightarrow$ humedad $\rightarrow$ a/c $\rightarrow$ aditivo y con las validaciones de rango (resistencia objetivo 24–57 MPa).

La arquitectura y el esquema de datos dejan abierta la integración futura de modelos de aprendizaje automático —como regresión regularizada o tree ensembles— entrenados sobre las mismas vistas SQL, siguiendo la línea explorada por Torres y Jiménez (Torres y Jiménez, 2023).

2.10. Fundamentos tecnológicos de la solución

2.10.1. Flutter y Dart como plataforma de desarrollo

Flutter es un framework de código abierto desarrollado por Google que permite construir aplicaciones nativas para Android, iOS, web y escritorio desde una única base de código escrita en el lenguaje Dart (Google LLC, 2024). Su arquitectura basada en widgets y su motor de renderizado propio garantizan una experiencia visual consistente entre plataformas, lo que lo convierte en una opción adecuada para aplicaciones formativas que deben ejecutarse en los dispositivos heterogéneos de un entorno universitario (Tashildar et al., 2020). La interfaz de DIAPCE implementa formularios con validadores que restringen las entradas a los intervalos y opciones presentes en el dataset, y visualizaciones con `fl_chart` para la composición de mezcla (gráfico de pastel) y la evolución de resistencia (gráfico de línea).

2.10.2. SQLite y almacenamiento local

SQLite es un motor de base de datos relacional que opera directamente sobre el dispositivo, sin requerir un servidor externo (SQLite Consortium, 2024). Su ligereza y capacidad de funcionar sin conexión lo hacen ideal para entornos con conectividad limitada. En DIAPCE, SQLite gestiona el almacenamiento de parámetros de diseño, resultados de laboratorio, registros de usuarios y los datos experimentales del CSV, con normalización y llaves foráneas para garantizar integridad referencial, e índices para acelerar las consultas condicionales. El acceso se realiza mediante la biblioteca sqflite para Flutter (Tekartik, 2024), que expone una interfaz asíncrona compatible con el modelo de ejecución de Dart.

2.10.2. Datos experimentales en formato CSV y arquitectura limpia

El conjunto de datos que alimenta las recomendaciones de DIAPCE se almacena en un archivo CSV separado por punto y coma (`csv_datos_1.1.csv`), generado a partir de los registros experimentales del semillero. Al iniciar la aplicación por primera vez, el archivo se procesa y sus registros se insertan en la base de datos SQLite local. La arquitectura del sistema sigue el enfoque de Clean Architecture, separando las responsabilidades en capas: dominio (entidades y casos de uso), datos (fuentes locales y remotas, modelos) y presentación (interfaces de usuario). Esta separación facilita el mantenimiento, la prueba de componentes individuales y la eventual extensión hacia sincronización en la nube.

2.11. Trabajos relacionados

Diversas herramientas abordan el diseño de mezclas de concreto desde perspectivas complementarias. ConcreBrain (ConcreBrain, s.f.) utiliza redes neuronales para predecir la resistencia a partir de parámetros personalizados; Concrete Mix Design (Concrete Mix Design, s.f.) es una solución comercial basada en algoritmos de cálculo estándar; y Concretelab (Concretelab, s.f.) facilita el diseño y análisis de mezclas en entorno web. Frente a estas propuestas, DIAPCE se posiciona como un asistente data-driven local con tres diferencias clave: opera completamente sin conexión, sus recomendaciones se derivan del conjunto experimental propio del semillero de la UCC —no de modelos externos—, y su diseño es explícitamente formativo e institucional, no industrial. Como línea base normativa

se emplean ACI 211.1 (ACI 211.1, 2016), ASTM C39 (ASTM C39, 2021), ASTM C192 (ASTM C192, 2021) y ASTM C494 (ASTM C494, 2022).

Diseño Metodológico

Discusión de datos

Esta sección analiza los datos y resultados generados con DIAPCE en el contexto del Meta (Colombia), con énfasis en su uso formativo por parte de los estudiantes del semillero de investigación y de los laboratorios de materiales de la UCC. Es relevante precisar que DIAPCE es una herramienta de alcance institucional y académico, no una solución de uso general; por tanto, la discusión se enmarca siempre en el contexto de prácticas, ensayos y ejercicios realizados por los estudiantes dentro del programa formativo de la UCC. La discusión se centra en: (I) la calidad y cobertura del conjunto de datos regional incorporado en el repositorio (lib/data/csv_datos_1.1.csv); (II) la validez de las recomendaciones del sistema para dosificación base y clasificación de aditivos (P0–PP3) con proyecciones a 7, 14 y 28 días; y (III) la comparación frente a prácticas tradicionales de diseño según ACI 211.1.

Conjunto de datos y preprocesamiento

El conjunto de datos registra parámetros ambientales y de diseño (p. ej., resistencia objetivo, temperatura, humedad, condición de exposición) y variables de mezcla y desempeño. Para su uso en DIAPCE se aplican pasos mínimos de preprocesamiento: depuración de registros incompletos, homogeneización de unidades, detección de valores atípicos y codificación de la etiqueta de aditivo (P0–PP3). Se recomienda documentar las

decisiones de limpieza empleadas en cada cohorte de ensayos para garantizar reproducibilidad.

Cuadro 1: Cobertura de rangos del conjunto de datos (ilustrativo)

Variable	Mín	Máx	Observaciones
Resistencia objetivo (MPa)	—	—	Ver distribución por percentiles
Temperatura (°C)	—	—	% de casos en tramos de 5 °C
Humedad relativa (%)	—	—	% de casos en tramos de 10 %
Condición de exposición	—	—	Clases balanceadas/desbalanceadas

Tabla_1 Cobertura de rangos del conjunto de datos (1.872 registros).

Variable	Mín	Máx	Observaciones
Resistencia observada (MPa)	22,57	58,96	$P_{25}=31,19 \cdot P_{50}=37,97 \cdot P_{75}=43,34$ MPa
Temperatura (°C)	10	32	3 niveles: 10 °C (30,8%), 25 °C (46,2%), 32 °C (23,1%)
Humedad relativa (%)	20	70	3 niveles: 20% (23,1%), 50% (46,2%), 70% (30,8%)
Relación a/c	0,40	0,50	3 niveles: 0,40 (30,8%), 0,45 (30,8%), 0,50 (38,5%)

Metodología de validación

- Para evaluar la validez de las recomendaciones, se propone una validación cruzada o partición entrenamiento/validación con un conjunto de retención para verificación externa. Las métricas consideradas son:
- Clasificación de aditivos (P0–PP3): exactitud, precisión, exhaustividad y F1 macro; matriz de confusión por clase.
- Proyección de resistencia (7/14/28 días): MAE, RMSE y MAPE por horizonte.

- Coherencia normativa: cumplimiento de restricciones y rangos indicativos según ACI 211.1.
- Trazabilidad: % de recomendaciones con insumos/resultados/versionado correctamente almacenados en SQLite.

Tabla Métricas de clasificación de aditivos vecino más cercano LOO
(1.872 registros, 7 clases)

Clase	Precisión	Exhaustividad	F1	Soporte
P0	0,537	0,528	0,532	468
P1	0,187	0,192	0,189	234
P2	0,156	0,132	0,143	234
P3	0,154	0,137	0,145	234
PP1	0,128	0,124	0,126	234
PP2	0,164	0,158	0,161	234
PP3	0,383	0,513	0,439	234
Macro-promedio	0,244	0,255	0,248	1 872

Tabla 7: Error de proyección de resistencia — validación LOO por horizonte

Horizonte	MAE (MPa)	RMSE (MPa)	MAPE (%)
7 días	1,284	1,625	4,40
14 días	1,767	2,207	4,61
28 días	1,965	2,455	4,37

Resultados y análisis

Se espera que DIAPCE proporcione: (I) sugerencias de dosificación base acordes con condiciones de entrada; (II) clasificación P0–PP3 consistente con patrones observados; y (III) proyecciones de resistencia razonables a 7/14/28 días. La interpretación debe considerar la cobertura de rangos: el desempeño es más confiable en regiones densamente muestreadas del conjunto de datos. Se recomienda reportar errores estratificados por tramos de temperatura, humedad y nivel de resistencia objetivo.

Comparación con métodos tradicionales

Para efectos académicos, se propone comparar las recomendaciones de DIAPCE con diseños elaborados mediante procedimiento manual guiado por ACI 211.1. Los indicadores comparativos incluyen: tiempo de decisión (flujo asistido vs. manual), coherencia con límites normativos, y diferencias en dosificación base y selección de

aditivo. Cuando existan datos experimentales de laboratorio, debe contrastarse la proyección de resistencia con la resistencia ensayada.

Sostenibilidad e impacto

Aunque DIAPCE no implementa optimización automática de proporciones, su uso sistemático puede incentivar decisiones de dosificación más consistentes y selección adecuada de aditivos. Cuando se disponga de mediciones, puede evaluarse el impacto potencial en: (I) contenido de cemento frente a una línea base docente, y (II) variación de resistencia a 28 días. Estos análisis deben interpretarse dentro de los márgenes normativos y del contexto de formación.

Amenazas a la validez y limitaciones

- **Sesgo de datos:** el conjunto es regional; la generalización fuera del Meta debe justificarse.
- **Medición:** variabilidad experimental en laboratorio puede introducir ruido en las proyecciones a 7/14/28 días.
- **Cobertura:** desempeño reducido en combinaciones poco representadas (p. ej., extremos de temperatura/humedad).
- **Alcance del sistema:** la herramienta asiste decisiones; no sustituye criterio profesional ni verificación normativa.

Reproducibilidad

DIAPCE almacena localmente entradas y resultados (SQLite), lo que permite rastrear cada recomendación respecto a sus insumos y la versión del modelo. Se sugiere anexar en el repositorio tablas exportables (CSV) con métricas por cohorte de ensayos y capturas del flujo de uso para respaldar la discusión.

Recomendaciones

A partir del desarrollo de DIAPCE y de los resultados obtenidos —herramienta formativa dirigida exclusivamente a los estudiantes del semillero de investigación y de las

prácticas de laboratorio de materiales de la UCC, Meta— se proponen las siguientes recomendaciones:

Ampliar y balancear el conjunto de datos: El dataset actual presenta desbalance de clase: P0 (control) concentra 468 registros (25 %) frente a 234 (12,5 %) de cada uno de los seis aditivos restantes. Se recomienda incorporar más ensayos para los aditivos P1-P3 y PP1-PP3, ampliar los niveles de temperatura (actualmente solo 10, 25 y 32 °C) y humedad (20, 50 y 70 %), y extender el rango de a/c más allá de los tres valores actuales (0,40, 0,45 y 0,50). Cada sesión de laboratorio debe documentar decisiones de limpieza y criterios de exclusión para garantizar reproducibilidad.

Mejorar la discriminación entre aditivos: Los resultados de clasificación LOO revelan solapamiento significativo entre las clases de impermeabilizante y plastificante (macro-F1 = 0,248; F1 de P1-PP2 entre 0,13 y 0,19). Se recomienda explorar variables adicionales de discriminación (p. ej., trabajabilidad, tiempo de fraguado, contenido de cemento) que permitan separar mejor las clases y eventualmente habilitar una clasificación automática más confiable.

Explorar modelos supervisados (ML): El error de proyección LOO actual es razonable (MAPE < 5 % en los tres horizontes), pero modelos como regresión regularizada o conjuntos de árboles entrenados sobre las mismas vistas SQL podrían reducirlo, especialmente en los rangos menos representados del dataset. Cualquier modelo ML debe validarse con partición entrenamiento/prueba, control de sobreajuste e interpretabilidad explícita.

Evaluación continua y exportación de métricas: Establecer un flujo reproducible que calcule y exporte periódicamente (CSV/LaTeX) las métricas: F1 por clase (P0-PP3), MAE/RMSE/MAPE por horizonte (7/14/28 días) y coherencia ACI. Esto permite comparar el desempeño del sistema conforme crece el dataset en cada cohorte de laboratorio.

Validación con ensayos reales de laboratorio: Contrastar las proyecciones de DIAPCE con las resistencias medidas experimentalmente por los estudiantes (ASTM C39, NTC 673), documentando los casos donde el error supere el umbral formativo acordado con los docentes.

Usabilidad y docencia: Incorporar exportación a PDF/CSV de proyectos y resultados, plantillas de prácticas adaptadas a los cursos de la UCC, tutoriales integrados y consideraciones de accesibilidad. Esto refuerza el rol de DIAPCE como herramienta de aprendizaje y facilita su uso por parte de docentes en la evaluación de prácticas.

Escalabilidad opcional: Evaluar a futuro una capa de sincronización/backend para consolidar datos entre dispositivos, gestionar usuarios y mantener un versionado central del modelo, preservando siempre la operación offline como principio de diseño.

Gobernanza de datos: Mantener versionado de datasets y modelos, control de calidad de datos y lineamientos éticos para el uso de información experimental generada por los estudiantes de la UCC.

Generalización regional (trabajo futuro a largo plazo): Una vez consolidado el dataset del Meta, se podría evaluar la adaptación del sistema para otras regiones de Colombia con condiciones ambientales distintas, manteniendo el enfoque institucional y la validación experimental local como requisito previo.

Conclusiones

Con base en los objetivos planteados y los resultados obtenidos sobre el conjunto de datos regional (1.872 registros, 24-57 MPa, tres niveles de temperatura: 10, 25 y 32 °C; tres niveles de humedad: 20, 50 y 70 %; relaciones a/c de 0,40, 0,45 y 0,50), se concluye lo siguiente:

Implementación de la herramienta: Se desarrolló DIAPCE como una aplicación multiplataforma en Flutter con almacenamiento local mediante SQLite, orientada a los

estudiantes del semillero de investigación y de laboratorio de materiales de la UCC, Meta.P0: sin aditivo; P1-P3: impermeablePP1-PP3: pag

Enfoque estudiantil y trazabilidad: Se consolidó un flujo de trabajo pensado desde y para los estudiantes de los semilleros y laboratorios de la UCC, enfatizando trazabilidad (registro de insumos, resultados y versión del modelo) para favorecer reproducibilidad, evaluación docente y comparación entre ensayos.

Desempeño en proyección de resistencia: La validación Leave-One-Out sobre los 1.872 registros arrojó errores de proyección menores a 2 MPa en todos los horizontes evaluados: MAE = 1,28 MPa, RMSE = 1,63 MPa y MAPE = 4,40 % a 7 días; MAE = 1,77 MPa, RMSE = 2,21 MPa y MAPE = 4,61 % a 14 días; MAE = 1,97 MPa, RMSE = 2,46 MPa y MAPE = 4,37 % a 28 días. Estos valores son adecuados para uso formativo en los rangos del dataset con mayor cobertura.

Clasificación guiada de aditivos: La clasificación automática por vecino más cercano (LOO) sobre las 7 clases P0-PP3 obtuvo un macro-F1 = 0,248. La clase P0 (control, sin aditivo) mostró el mejor desempeño individual (F1 = 0,532), mientras que las clases de impermeabilizante y plastificante presentaron solapamiento de resistencias medias (F1 entre 0,13 y 0,44). Esto confirma que la selección guiada en cascada —y no la clasificación automática por resistencia— es el enfoque correcto para la herramienta, ya que la resistencia sola no discrimina suficientemente entre aditivos.

Adopción y operación: El diseño offline-first y multiplataforma reduce fricciones de despliegue en entornos con conectividad limitada y equipos heterogéneos, facilitando su adopción en aula y laboratorio.

Contribución y límites: DIAPCE no sustituye el criterio del docente ni el cumplimiento normativo; lo complementa con evidencia sistematizada. Entre las limitaciones se encuentran: el dataset cubre únicamente 3 niveles discretos de temperatura y humedad y 3 valores de a/c, con desbalance de clase (P0 concentra el 25 % de los registros frente al 12,5 % de cada uno de los demás aditivos); la cobertura regional es exclusiva del Meta; y no se dispone de módulo de optimización automática ni de sincronización cliente-servidor, lo que define líneas claras de trabajo futuro.

Referencias Bibliográficas

- Comité ACI 211ACI 211.1-16: Práctica estándar para la selección de proporciones para concreto normal, pesado y en masa.Hormigón americano
- Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS). (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Título C: Concreto Estructural. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
- ASTM International. (2021). *ASTM C39/C39MASTM C39/C39M-21: Método de ensayo estándar para la resistencia a la compresión de probetas cilíndricas de hormigón.ASTM International. (2021). *ASTM C192/C192M-21: Práctica estándar para MASTM C192/C192M-21: Práctica estándar para la elaboración y curado de probetas de hormigón en el laboratorio.ASTM Internacional.
- ASTM International. (2022). *ASTM C494/C494M-22: NormaASTM C494/C494M-22: Especificación estándar para aditivos químicos para concreto.ASTM Internacional.
- Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). (2020). Informe de sostenibilidad e innovación tecnológica en el sector de la construcción en Colombia.CCI.
- ConcreBrain. (sf).ConcreBrain: Software de predicción de resistencia del concreto mediante redes neuronales. Recuperado de <https://concrebrain.com>

- Mezcla de hormigón DConcrete Mix Design: Software comercial para diseño de mezclas de concreto.
- Concretelab. (s.f.). Concretelab: Herramienta web para diseño y análisis de mezclas de concreto.
- Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2018). Política Nacional de Edificaciones Sostenibles(Documento CONPES 3919). DNP.
- Desarrollo impulsado por características. (sf).Desarrollo basado en características. Recuperado de <https://featuredrivendevelopment.com>
- García, P., & Torres, R. (2021). Integración de materiales cementantes alternativos en el diseño de mezclas de concreto. *Revista de Construcción Sostenible*, 8(3), 112-125.
- Documentación de GitHub. (sf).Documentación de GitHub.Recuperado de <https://docs.github.com>
- González, R., Patiño, H., & Ramírez, C. (2019). Herramientas digitales para el diseño de mezclas de concreto en el contexto colombiano. *Revista Ingeniería y Región*, 21(1), 33-44.
- Google LLC. (20Lenguaje de programación Dart. Recuperado de <https://dart.dev>
- Google LLC. (2024). *GripeFlutter: crea aplicaciones para cualquier pantalla.Recuperado de <https://flutter.dev>
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2004). NTC 1299: Aditivos químicos para concreto.ICONTEC.
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2010). NTC 673: Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto.ICONTEC.
- Jiménez, L., & Alvarado, M. (2020). Modelos matemáticos para la optimización de mezclas de concreto: una revisión. *Revista de Ingeniería Civil*, 15(2), 45-58.
- LúcidoCómo utilizar el desarrollo basado en funciones.Recuperado de <https://www.lucidchart.com/blog/es/utilizar-el-desarrol>
- Palmer, SR, y Felsing, JM (2002). *Una guía práctica para la hazañaUna guía práctica para el desarrollo basado en funcionalidades.Prentice Hall.
- Consorcio SQLite. (2024). *Documentación de SQLite.Documentación de SQLite.Recuperado de <https://www.sqlite.org/docs.h>

- Tashildar, A., Shah, N., Gala, R., Giri, T. y Chavhan, P. (2020). Desarrollo de aplicaciones. *Revista Internacional de Investigación sobre la Modernización en Tecnología e Ingeniería Científica*, 2(8), 1262-1266.
- Tekartik. (2024). *sqflite — Complemento SQLite para Flutter. Recuperado de <https://pub.dev/packages/sqflite>
- Torres, L., & Jiménez, F. (2023). Aplicación de redes neuronales en la predicción de propiedades del concreto. *Inteligencia Artificial en la Construcción*, 5(2), 78-90.

